

Engenharia de Software II

Padrões de Projeto

Prof. Erlon Dantas

Padrões de Projeto

“Cada padrão descreve um problema que sempre ocorre em nosso contexto e uma solução para ele, de forma que possamos usá-la um milhão de vezes” — Cristopher Alexander (Arquiteto Civil e Professor de Berkeley, 1977). Em seu livro sobre sobre padrões de construção para cidades e prédios, *A Patterns Language*.

Em 1995, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides (GoF, Gang of Four), lançam um livro que adapta as ideias de Alexander para a área da engenharia de software.



Padrões de Projeto

Os autores criaram um catálogo de soluções em código para auxiliar o desenvolvimento de software para problemas comuns e recorrentes, e deram o nome de “Padrões de Projeto”.

GoF: “Padrões de projeto descrevem objetos e classes que se relacionam para resolver um problema de projeto genérico em um contexto particular.”

Para entender e usar esses padrões, é importante considerar 3 pontos: Contexto, problema e solução:

1. O contexto em que o problema acontece;
2. O problema que o padrão pretende resolver;
3. A solução proposta

Padrões de Projeto

Uma das melhores sacadas usadas por eles, foi a maneira como nomearam cada padrão, por exemplo, quando o desenvolvedor precisa adaptar a comunicação realizada por um banco de dados para atender outros bancos de dados, usamos o padrão Adapter.

Ou para entidades que não tem padrão de comunicação como XML e JSON, criamos um Adapter para normalizar ou adaptar essa comunicação.

Também pode ser aplicável a formas de pagamento diferentes.

Padrões de Projeto

No livro existem 23 padrões que são divididos em 3 categorias:

- Criacionais
- Estruturais
- Comportamentais

Link auxiliar perfeito execelente e maravilhoso: https://refactoring.guru/pt-br/design-patterns

Padrões de Projeto

No livro existem 23 padrões que são divididos em 3 categorias:

- Criacionais

Padrões que trazem soluções flexíveis para criação e instanciação de objetos.

Padrões:

- Abstract Factory
- Factory Method
- Singleton
- Builder
- Prototype

Padrões de Projeto

No livro existem 23 padrões que são divididos em 3 categorias:

- Estruturais

Padrões para composição de classes e objetos. Em como montar objetos e classes, trazendo flexibilidade e eficiência

Padrões:

- Proxy
- Adapter
- Facade
- Decorator
- Bridge
- Composite e Flyweight

Padrões de Projeto

No livro existem 23 padrões que são divididos em 3 categorias:

- Comportamentais

Padrões para interação e divisão de responsabilidades entre classes e objetos.

- Strategy
- Observer
- Template Method
- Visitor
- Chain of Responsibility
- Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento e State.

Padrões de Projeto

Por que estudar Padrões de Projeto?

Imagine que precisamos desenvolver um sistema de pagamentos. Inicialmente, o sistema aceita apenas cartão de crédito.

```
public class PagamentoService {

	public void pagar(double valor) {
		System.out.println("Pagamento realizado com cartão.");
	}

}
```

Padrões de Projeto

Depois de algum tempo surge uma nova necessidade:

- PIX
- boleto
- PayPal
- cartão de débito
- criptomoeda

Padrões de Projeto

Uma solução rápida e funcional poderia ser:

```
public void pagar(String tipo, double valor) {

        if (tipo.equals("cartao")) { /* pagamento com cartão */}

        else if (tipo.equals("pix")) { /* pagamento via PIX */}

        else if (tipo.equals("boleto")) { /* pagamento via boleto */ }

}
```

Padrões de Projeto

Mas surge uma questão importante: O que acontecerá quando o sistema continuar crescendo?

Provavelmente teremos:

- muitos if;
- classes grandes;
- forte acoplamento;
- código difícil de testar;
- código difícil de modificar;
- risco de quebrar funcionalidades existentes.

Padrões de Projeto

Até um problema mais recorrente, o que eu faço quando preciso me comunicar com diferentes tecnologias de bancos dados?

E como eu faço para que a conexão que eu abri, não precisar ser fechada sempre ou eu não me preocupar em estar abrindo multiplas conexões?

Vamos estudar sobre Singleton e Adapter.

Padrões de Projeto

O Singleton é um padrão de projeto criacional que permite a você garantir que uma classe tenha apenas uma instância, enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância.

1. Garantir que uma classe tenha apenas uma única instância.

Evitar instanciar múltiplas conexões sem necessidade. Como, por exemplo, banco de dados e arquivos.

2. Fornece um ponto de acesso global para aquela instância.

Facilita criação de classes de configuração de sistema.

Padrões de Projeto

Exemplo em código

Padrões de Projeto

O Adapter é um padrão de projeto estrutural que permite objetos com interfaces incompatíveis colaborarem entre si.

O Adapter é um meio de campo que torna interfaces/objetos incompatíveis em compatíveis.

Exemplo em código

Padrões de Projeto

E o que dá pra fazer se juntarmos os dois?

Exemplo em código

Padrões de Projeto

DÚVIDAS?

Engenharia de Software II

Atividade #4

Let's bora!

"My duty as a teacher is to train, educate future programmers."
— Niklaus Wirth.

"Clearly, programming courses should teach methods of design and construction, and the selected examples should be such that a gradual development can be nicely demonstrated."
— Niklaus Wirth.